

Chapitre 6: Les lentilles minces sphériques

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Classification des lentilles minces sphériques

I-3- Formules fondamentales

II – Points particuliers de l'axe optique

II-1- Foyer image et distance focale image

II-2- Foyer objet et distance focale objet

II-3- Vergence d'une lentille mince

II-4- Construction géométrique et rayons principaux

III – Construction de l'image d'un objet

III-1- Lentille mince convergente

III-2- Lentille mince divergente

IV- Formule de conjugaison des lentilles minces :

IV-1- Formule de conjugaison avec origine au centre

IV-2- Formule de conjugaison avec origine aux foyers

V) Association de deux lentilles minces : doublet

V-1- Définition et symbole d'un doublet

V-2- Système centré équivalent

V-3- Vergence et grandissement linéaire

V-4- Construction de l'image d'un objet

Partie 1

Partie 2

Chapitre 6.1: Les lentilles minces sphériques

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Classification des lentilles minces sphériques

I-3- Formules fondamentales

II – Points particuliers de l'axe optique

II-1- Foyer image et distance focale image

II-2- Foyer objet et distance focale objet

II-3- Vergence d'une lentille mince

II-4- Construction géométrique et rayons principaux

I) Généralités

a) Définitions

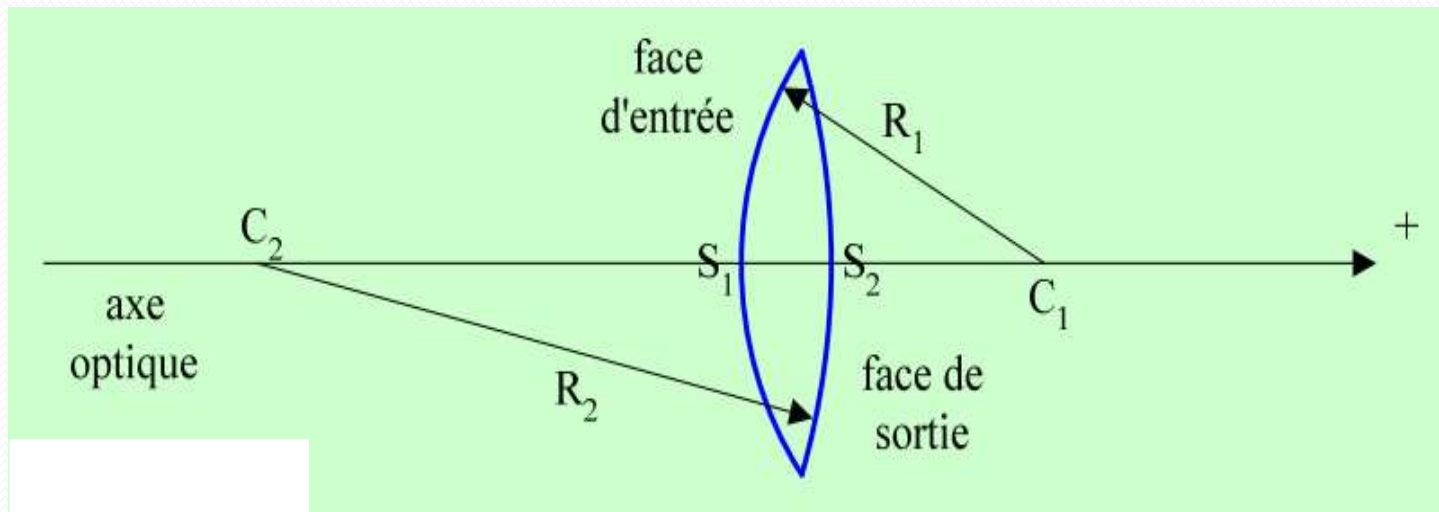
Une lentille est un système centré formé par un milieu transparent homogène et isotrope limité :

- ✓ Soit par deux surfaces sphériques de rayons respectifs R_1 et R_2
- ✓ Soit par un dioptré plan et un dioptré sphérique.

Les deux faces baignent dans un même milieu.

Remarque :

Les rayons de courbure sont comptés algébriquement sur l'axe principal que nous avons orienté (voir figure). Par exemple, si S_1 et S_2 sont les sommets des dioptries et C_1 et C_2 leurs centres respectifs, les quantités : $\overline{S_1 C_1} = R_1$ et $\overline{S_2 C_2} = R_2$ sont négatives ou positives selon qu'elles sont orientées contrairement ou dans le même sens que l'axe optique.

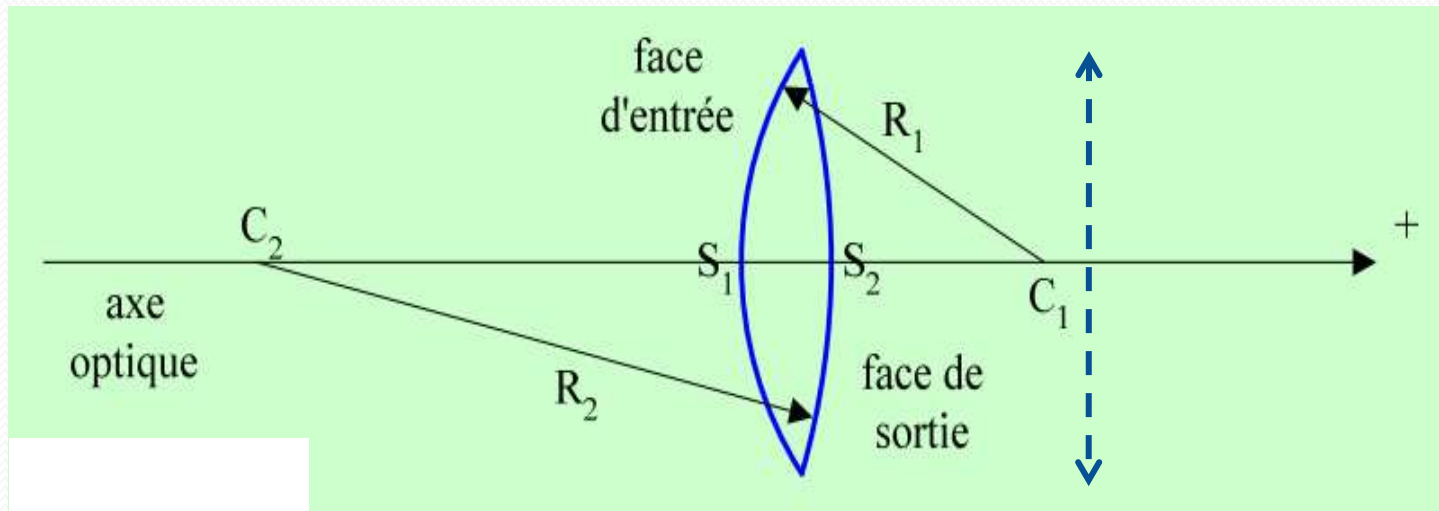


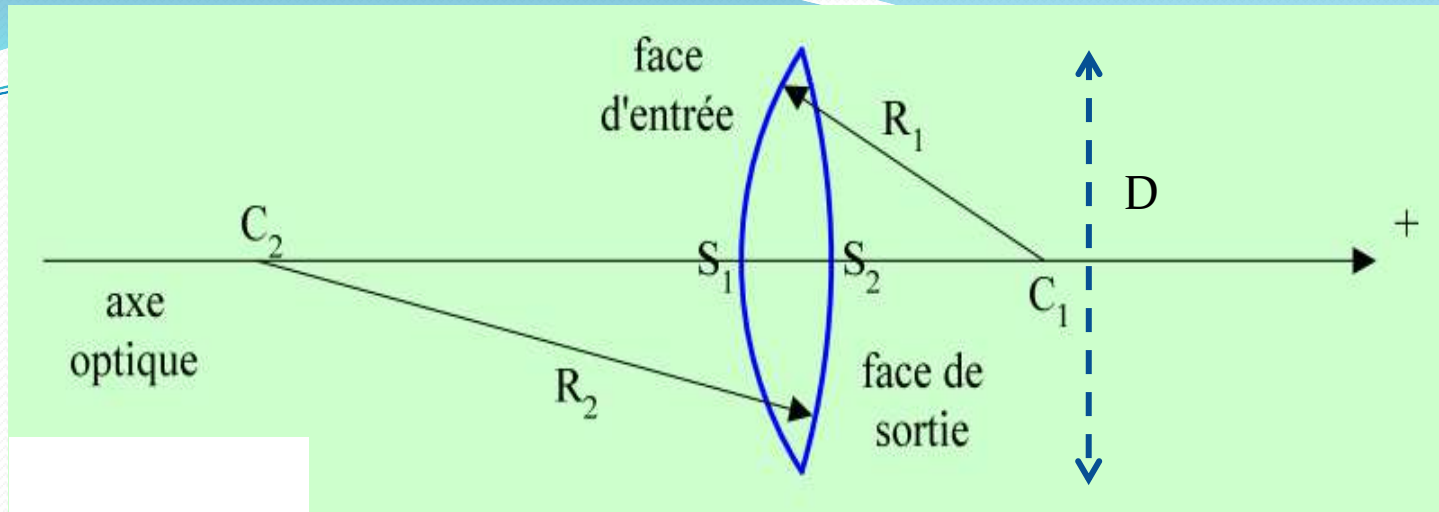
b) Lentilles minces

Une lentille est dite mince si son épaisseur e est faible devant la différence des rayons de courbure (épaisseur < 1 cm, rayons de l'ordre du mètre)

Exemple :

$S_1S_2 = 1$ mm, $R_1 = 1$ m, $R_2 = -1,5$ m, c'est-à-dire que $R_1 - R_2 = 2,5$ m



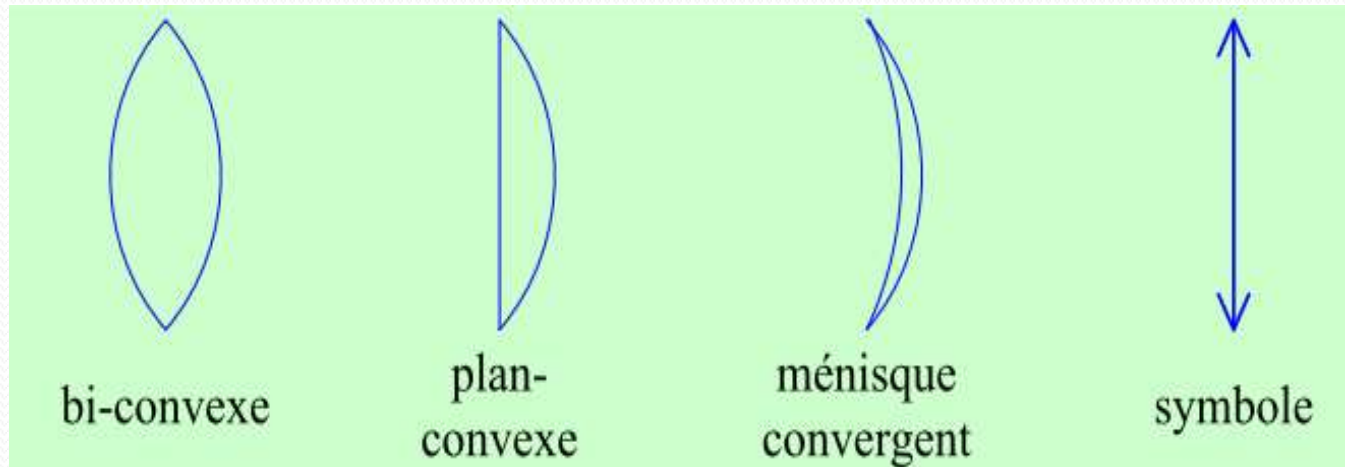


- D : Diamètre d'ouverture
- $e = S_1S_2$: Epaisseur (épaisseur ≈ 3 à 4 mm, rayons de courbure sont de l'ordre du mètre).

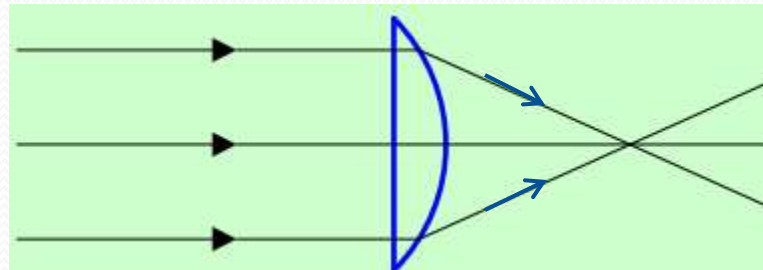
Une lentille avec ces caractéristiques est dite **mince**. En effet, S_1S_2/R_1 , S_1S_2/R_2 et $S_1S_2/R_1 - R_2$ sont de l'ordre du **millième** du mètre.

2) Classification des lentilles minces et représentation.

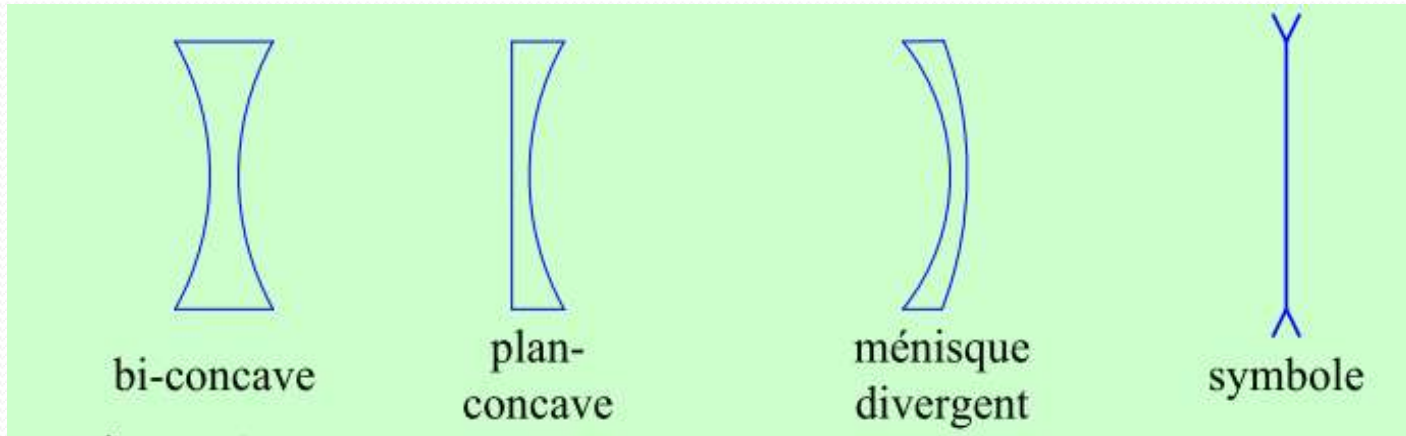
- Lorsque le bord de la lentille est moins épais que S_1S_2 , on dit que la lentille est à bord mince.



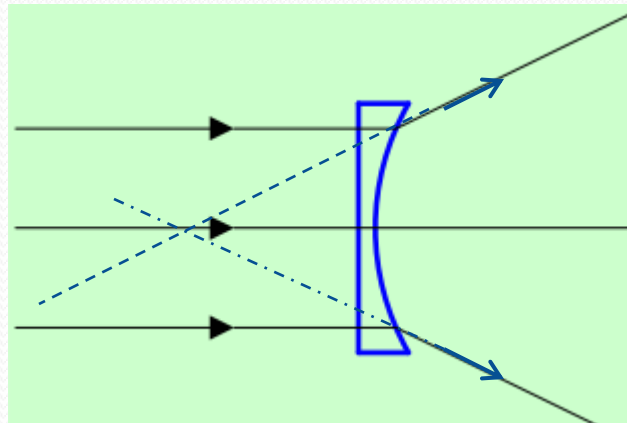
les lentilles à bord mince son convergentes.



Lorsque le bord de la lentille est plus épais que S_1S_2 , **on dit que la lentille est à bord épais.**

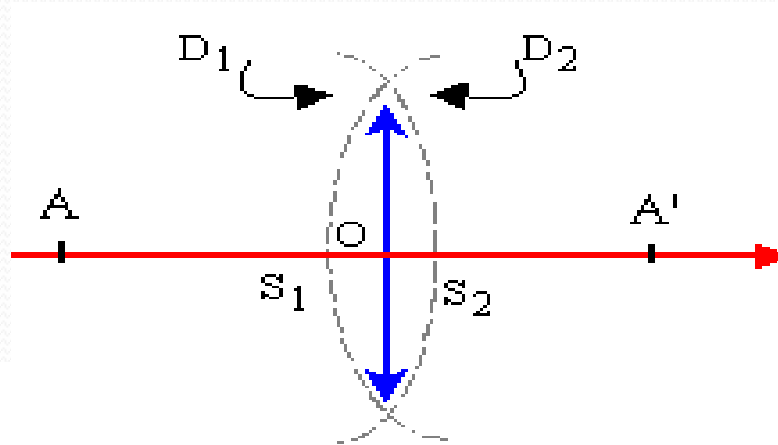


les lentilles à bord épais son divergentes.

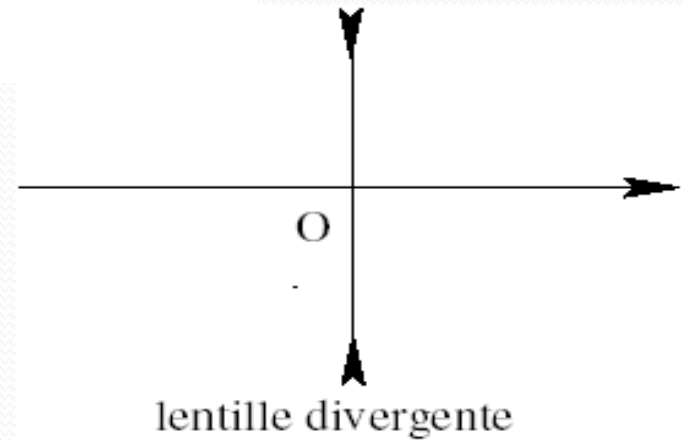
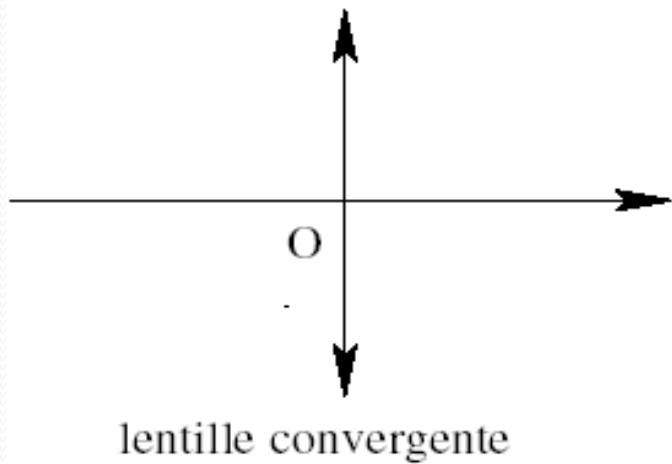


Représentation et symbole:

Dans cette représentation graphique, on confond les points S_1 et S_2 , qu'on note par O et qu'on appelle le centre optique de la lentille.



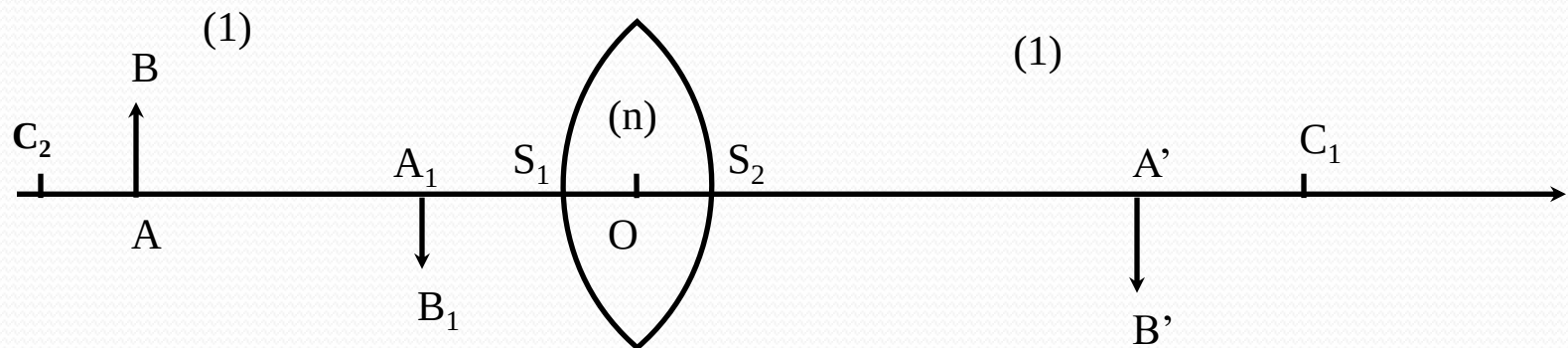
Symbole:

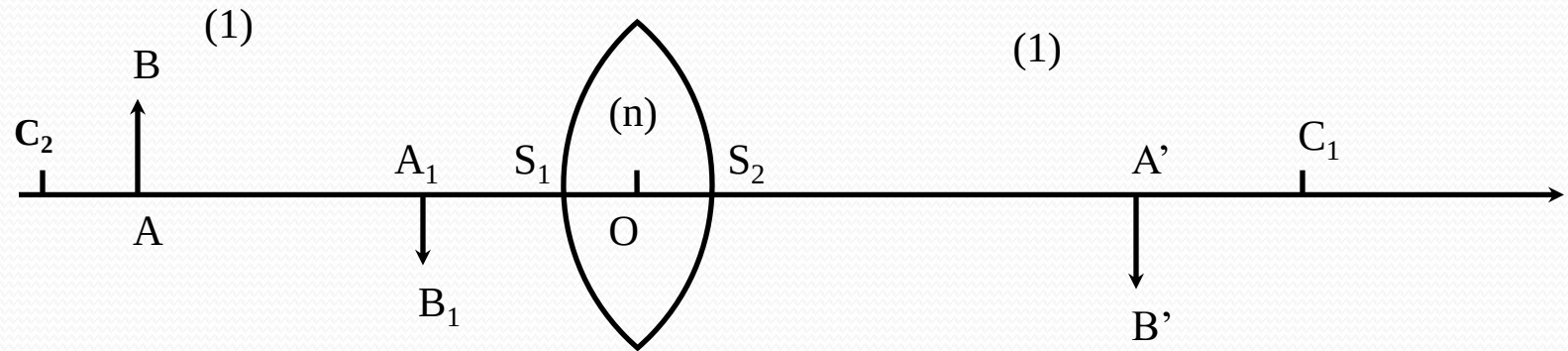


- ✓ Désormais toutes les lentilles considérées sont des **lentilles minces**
- ✓ On se placera toujours dans **les conditions de Gauss**

3) Formule de conjugaison

Considérons (figure ci-dessous): le cas d'une lentille convergente par exemple (le cas divergent est tout à fait semblable). Soient S_1 et S_2 les sommets respectifs de ses deux dioptries constituant la lentille que nous considérerons comme confondus avec son centre optique O . Un petit objet lumineux AB est situé en A , perpendiculairement à l'axe optique.





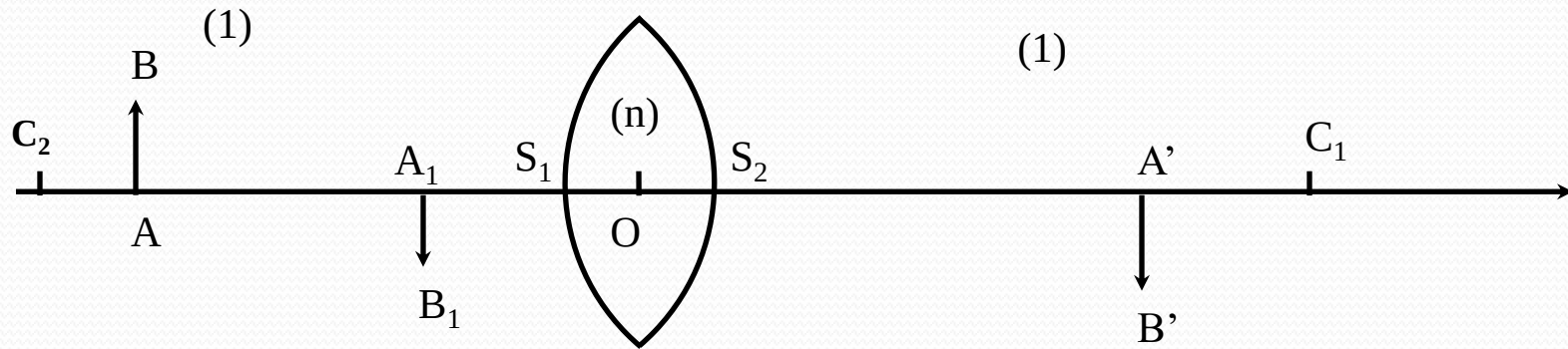
Principe de la formation d'une image dans une lentille

Le premier dioptre de sommet $S_1 \approx O$ donne une image A_1B_1 de AB .
 Pour le second dioptre de sommet $S_2 \approx O$, A_1B_1 joue le rôle d'un objet (éventuellement virtuel) dont l'image finale (réelle ou virtuelle) est $A'B'$.

Utilisons les notations suivantes:

$$p = \overline{OA} \quad p_1 = \overline{OA_1} \quad p' = \overline{OA'}$$

$$\overline{OC_1} = R_1 \quad \overline{OC_2} = R_2$$



Les rayons de courbure des deux dioptries étant respectivement égaux à R_1 et R_2 (R_2 est négatif dans le cas de figure considéré).

Rappel: La formule du dioptre sphérique avec origine au sommet s'écrit

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{SC}}$$

$$S_1 \approx O \text{ et } S_2 \approx O$$

$$\frac{n}{\overline{OA}} - \frac{n'}{\overline{OA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{OC}}$$

Les formules du dioptre sphérique donnent respectivement pour chaque dioptre :

$$\frac{1}{p} - \frac{n}{p_1} = \frac{(1 - n)}{\overline{OC_1}} = \frac{(1 - n)}{R_1}$$

$$\frac{n}{p_1} - \frac{1}{p'} = \frac{(n - 1)}{\overline{OC_2}} = \frac{(n - 1)}{R_2}$$

Additionnons les deux membres et changeons de signe :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

C'est la formule fondamentale des lentilles minces.

II) Points particuliers de l'axe optique

1) Le foyer image et la distance focale image

C'est le point F' de l'axe optique, image d'un point situé à l'infini ($p = -\infty$) ;

La position de F' est déterminé par: $p' = f' = \overline{OF'}$

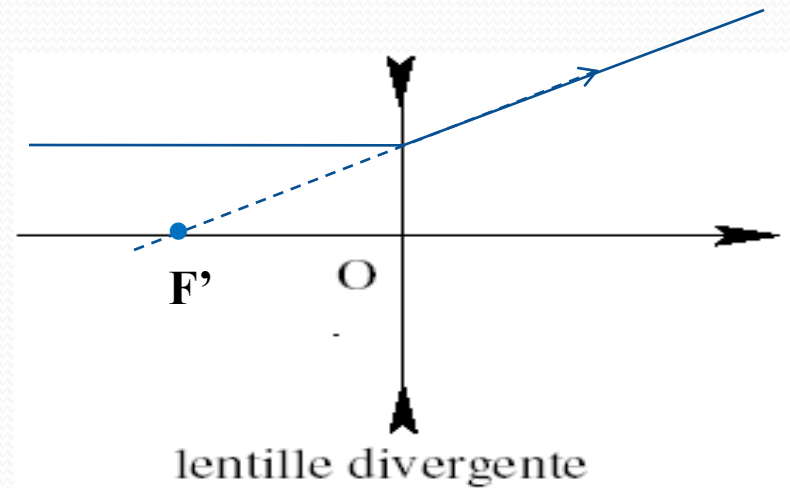
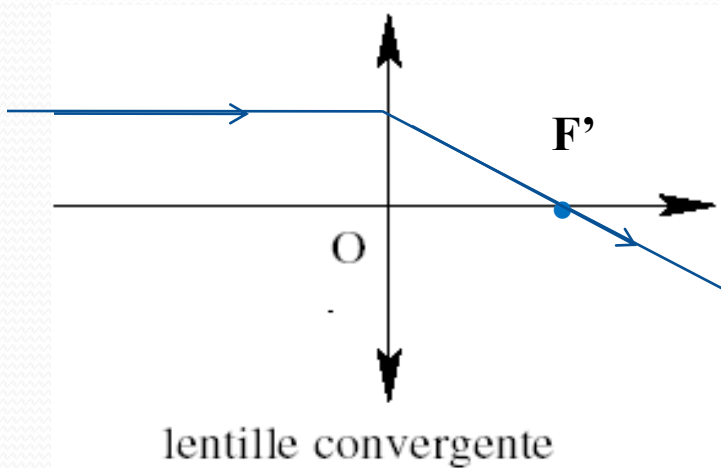
f' s'appelle **la distance focale image**.

La formule fondamentale des lentilles nous donne :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{f'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

- i) Le **foyer image** d'une **lentille convergente** est un **point réel** situé du côté de la lentille qui ne contient pas la source.
- ii) Le **foyer image** d'une **lentille divergente** est un **point virtuel** situé du côté de la lentille qui contient la source.●



2) Le foyer objet et la distance focale objet

C'est le point F de l'axe optique dont l'image F' est à l'infini.

La position de F est déterminé par: $p = f = \overline{OF}$

f s'appelle la distance focale objet.

La formule fondamentale des lentilles:

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Ce qui nous donne alors :

$$-\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

On voit donc que: $f' = -f$

les distances focales image et objet sont donc opposées.

Les deux foyers d'une lentille mince sont symétriques par rapport à la lentille.

Remarque :

Si $f' > 0$, la lentille est convergente. Si $f' < 0$, la lentille est divergente.

Une lentille mince ne peut jamais avoir $R_1 = R_2$ car F et F' seraient rejetés à l'infini.

$$-\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

3- Vergence

Définition

On appelle vergence V d'une lentille l'inverse de la distance focale f' , c'est-à-dire la quantité :

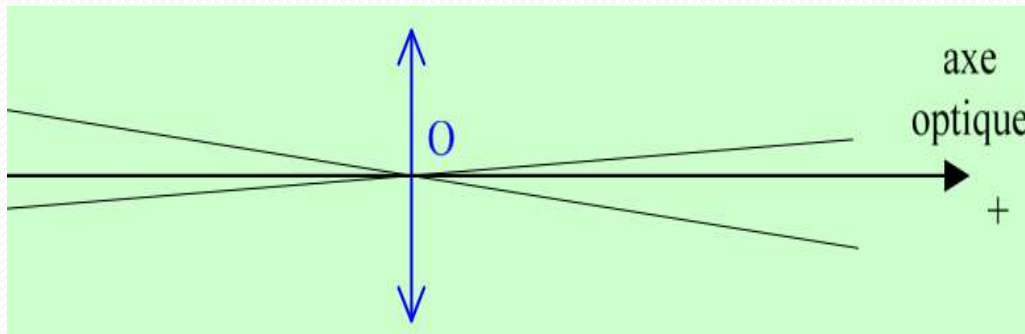
$$V = \frac{1}{f'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Cette définition s'applique à tous les types de lentilles. Avec le sens positif adopté précédemment, la vergence est **positive** pour une lentille **convergente**, la vergence est **négative** pour une lentille **divergente**.

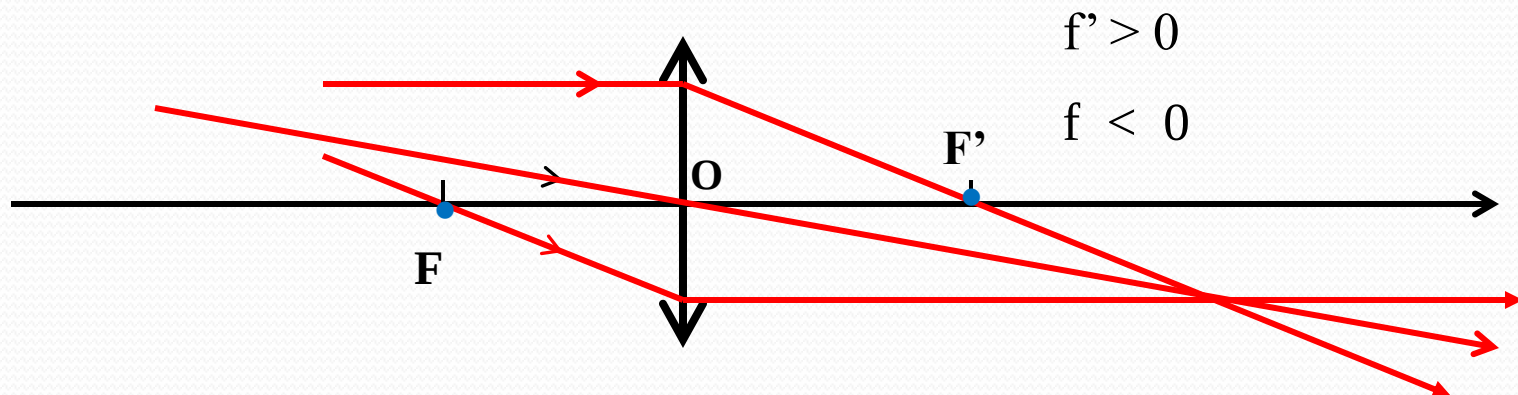
4) Construction géométrique et rayons principaux pour une lentille

Le centre optique

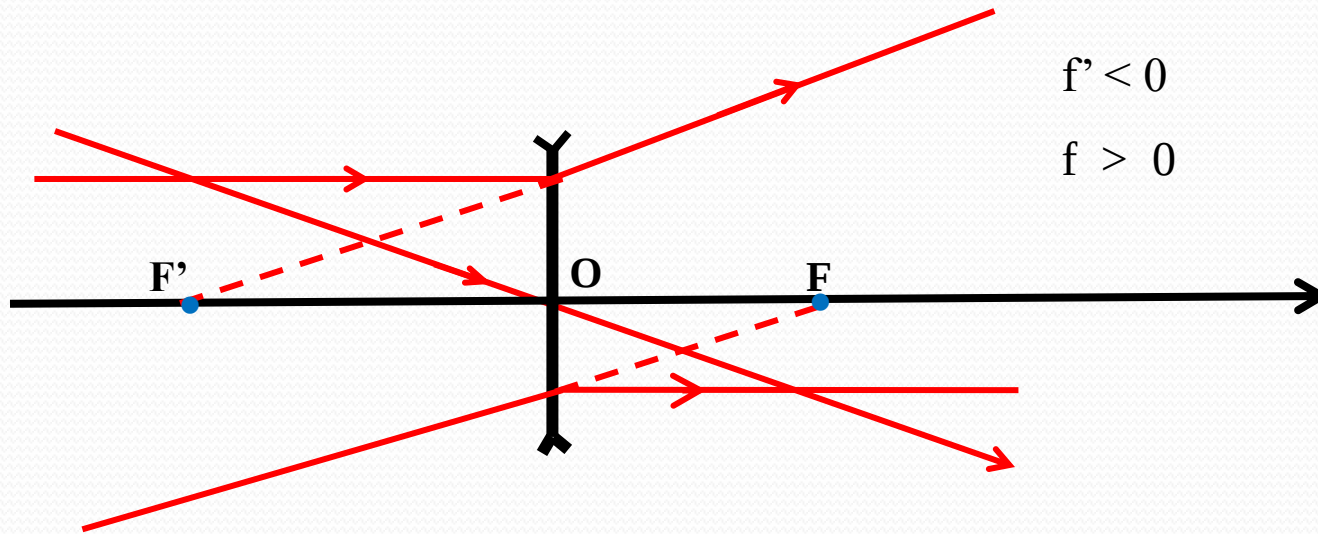
C'est le point où la lentille rencontre l'axe optique et il possède la propriété que **tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié**.



a) Foyers réels = Lentille convergente



b) Foyers virtuels = Lentille divergente



Marche d'un rayon non parallèle à l'axe optique

Un faisceau parallèle incident, **non parallèle à l'axe optique**, converge en un point du plan focal image.

